[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: ARQUITETURA DE HARDWARE E ACELERACAO PARA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Redes neurais modernas demandam operacoes massivas de algebra linear,
especificamente multiplicacoes de matrizes densas conhecidas como GEMM.
Enquanto CPUs sao otimizadas para processamento serial com branches
complexos, GPUs e TPUs sao microarquitetadas para paralelismo massivo em
milhares de nucleos simultaneos. Tensor Cores operam com precisao mista
(FP16, BF16 e INT8), reduzindo a saturacao do barramento PCIe e permitindo
que tensores volumosos caibam na memoria HBM de alta largura de banda.

[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E TERMINAL CLI EM
CIENCIA DE DADOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O terminal Linux e a interface padrao para orquestracao de experimentos,
computacao em nuvem e clusters de treinamento de IA. Comandos essenciais
incluem navegacao no filesystem (ls -la, cd, mkdir -p), monitoramento de
processos e utilizacao de GPU (ps aux, top, htop, nvidia-smi) e
processamento em fluxo atraves de pipes Unix (|). O utilitario grep filtra
logs de treino, awk realiza operacoes tabulares sobre datasets CSV, e sed
efetua transformacoes automatizadas de texto sem carregamento previo na
memoria RAM.

[SLIDES: INF-101: FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E LINUX CLI - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: CONTROLE DE VERSAO COM GIT E AMBIENTES VIRTUAIS EM PYTHON
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A reprodutibilidade cientifica em IA exige rastreamento rigoroso do
codigo-fonte e dos hiperparametros. O versionamento via Git deve obedecer
ao principio de commits atomicos com mensagens semanticas. Datasets
volumosos e checkpoints de pesos treinados (como .pt, .onnx, .safetensors)
nunca devem ser commitados no Git; utiliza-se o arquivo .gitignore e
ferramentas de versionamento de dados como DVC. Cada projeto deve ser
isolado em um ambiente virtual criado com python -m venv .venv para
prevenir incompatibilidade de dependencias.